



START-UP



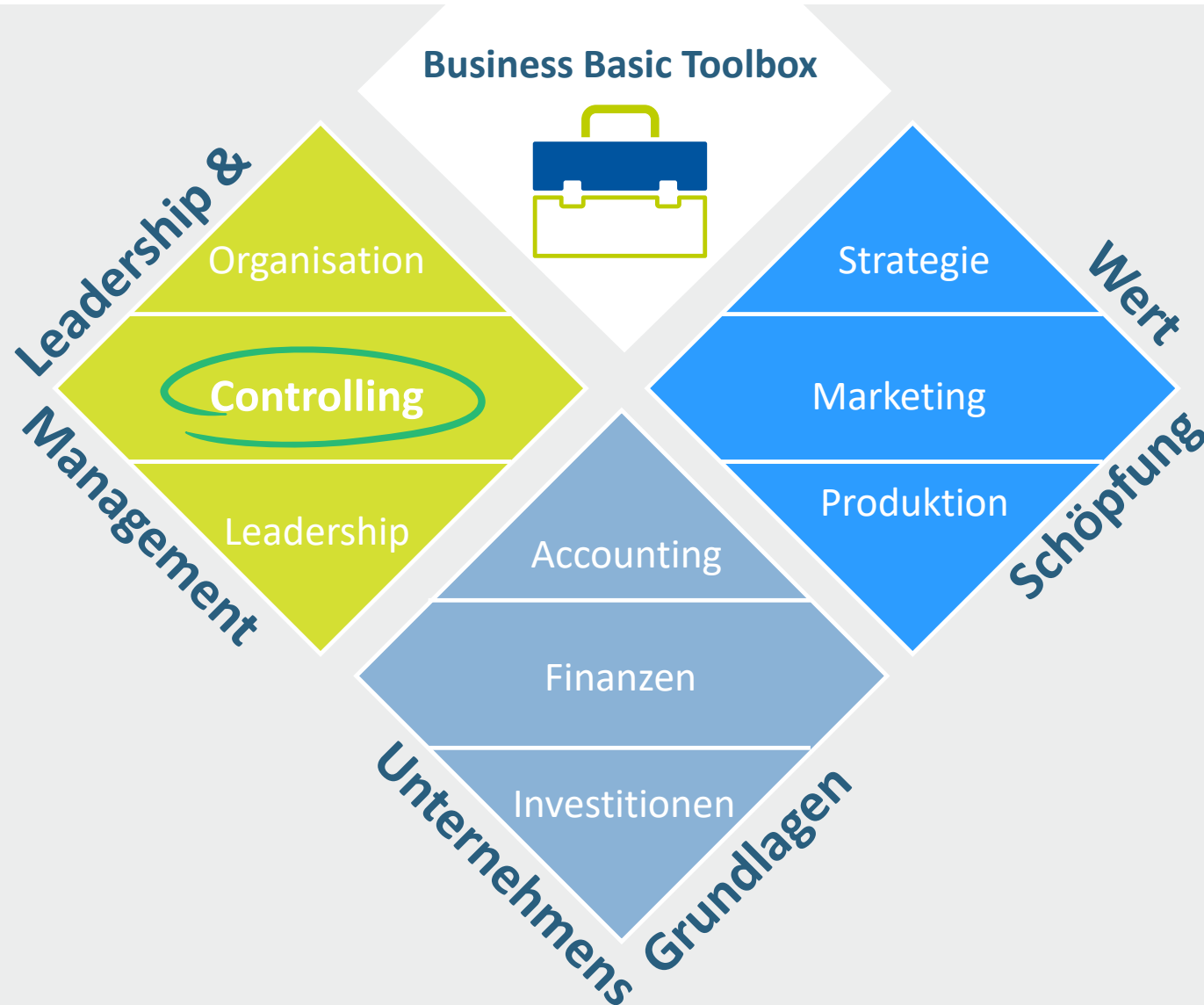
RWTHAACHEN
UNIVERSITY



Business Basics für Ingenieure: Das Unternehmen führen

Einen Überblick erstellen: Einführung in Kontrollmechanismen

Effiziente Aufsicht und Kontrolle ermöglicht eine effektive Führung des Unternehmens

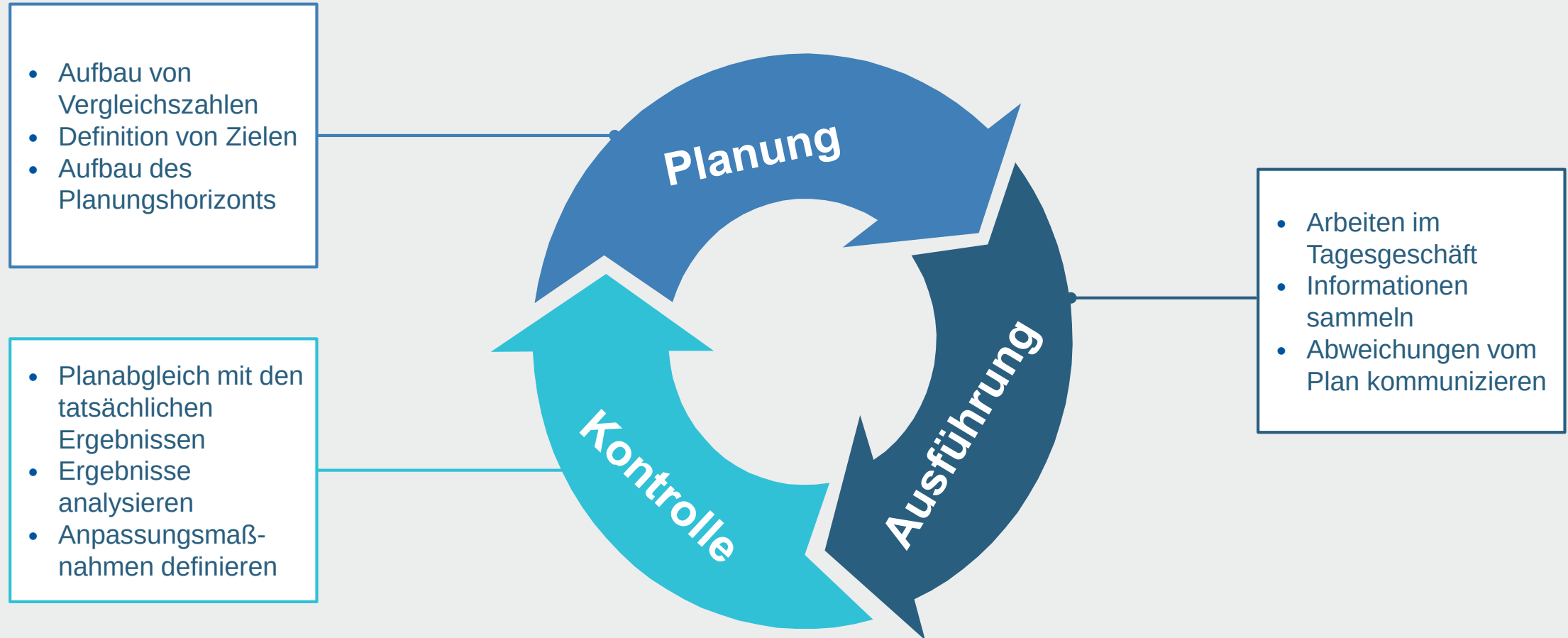


Controlling stellt sicher, dass die strategischen Ebenen operationalisiert und tatsächlich umgesetzt werden



Quelle: Ansoff: Corporate Strategy, New York 1965, S.120.

Der kybernetische Kontrollzyklus stellt sicher, dass die Pläne tatsächlich ausgeführt werden



Was ist Controlling - Controlling als Vergleich?

Definition



Ziel des Vergleichs



Vergleichsgrund



Zeithorizont des Vergleichs

Beispiele

Ziel - Ist

Plankosten des Jahres -
Istkosten des Jahres

Ist-Ist

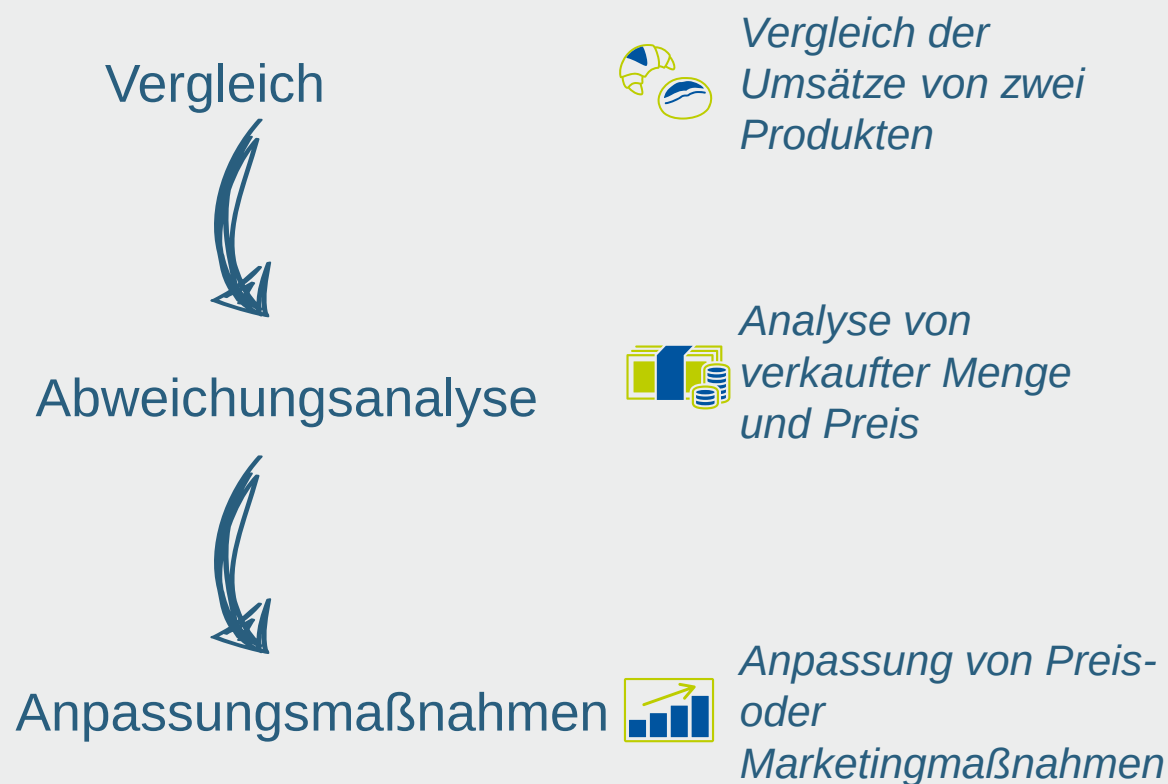
Istkosten des Jahres -
Istkosten des Vorjahres

Ziel-Ziel

Geplante Kosten des
diesjährigen Plans -
geplante Kosten des
letztjährigen Plans

Was ist Controlling - Controlling als Prozess?

Prozess des Controllings



- Controlling als Prozess analysiert Leistungsindikatoren und leitet daraus Maßnahmen und Aktivitäten ab
- Controlling zielt auf die Optimierung der Effektivität und Effizienz des gesamten Unternehmens ab

Controlling muss streng sein, aber auch Raum für Anpassungen an die sich verändernde Umgebung lassen



Das Controlling kombiniert rationale und verhaltensbezogene Elemente des Unternehmens

Rationale Elemente

Sicherstellung des wirtschaftlichen Gleichgewichts



Verhaltenselemente

Meistern von rationalen Mängeln



Mangel an Motivation

Wollensdefizit



*Anreizsetzung als mögliche Lösung
(Prinzipal-Agent-Theorie)*

Mangelnde Fähigkeiten

Könnensdefizit



Anreizsetzung nicht möglich

Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser



- Firestone war ein Reifenhersteller, der in den 1970er Jahren in den USA sehr erfolgreich war
- Er verfügte über eine klar definierte Kunden- und Wettbewerbsstruktur und sah seine einzige Herausforderung darin, der steigenden Nachfrage nach Reifen gerecht zu werden
- Aber, seine gesamte Planung und Steuerung basierte auf der steigenden Nachfrage nach Reifen und keine anderen Szenarien wurden berücksichtigt
- Als Michelin - ein französisches Unternehmen - in den US-Markt eintrat, veränderte es den Markt radikal und dominierte bald den US-amerikanischen Reifenmarkt
- Die Reaktion von Firestone war nicht schnell genug, obwohl sie den neuen Marktteilnehmer und die Bedrohung kannten

Firestone ist gescheitert, weil es die bekannten Marktveränderungen in Planung und Kontrolle nicht berücksichtigt hat

Quelle: <https://hbr.org/1999/07/why-good-companies-go-bad>

References

[1] Access date: 9.05.2018

<http://www.firestone.com>



START-UP



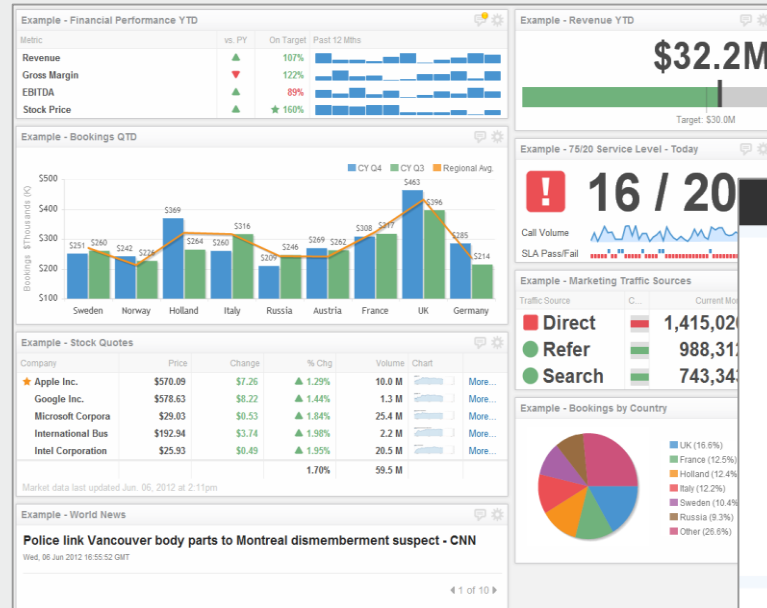
RWTHAACHEN
UNIVERSITY



Business Basics für Ingenieure: Das Unternehmen führen

Einen Überblick erstellen: Kontrollinstrumente

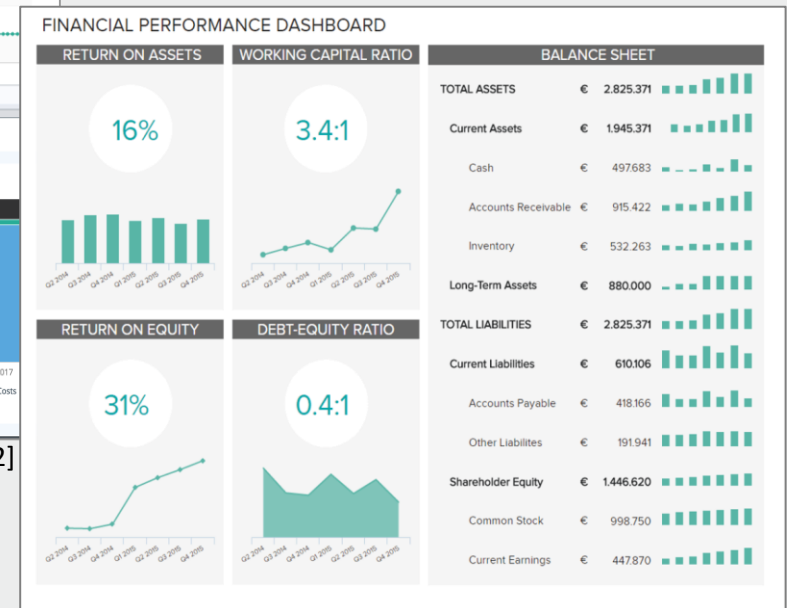
Was sind Messinstrumente des Controllings?



[1]



[2]



[3]

Informationsüberflutung kann verschiedene Ursachen und Folgen haben

Ursachen der Informationsüberflutung



Strukturelle
Veränderungen



Mängel bei der KPI-
Entwicklung



Zahlengläubigkeit



Organisatorische
Mängel



Zunehmende
Technologisierung

Informations überflutung



Folgen einer Informationsüberflutung

Verminderung der KPI-
Qualität



Mangelnde Akzeptanz



Verringerung des
Handlungsspielraums



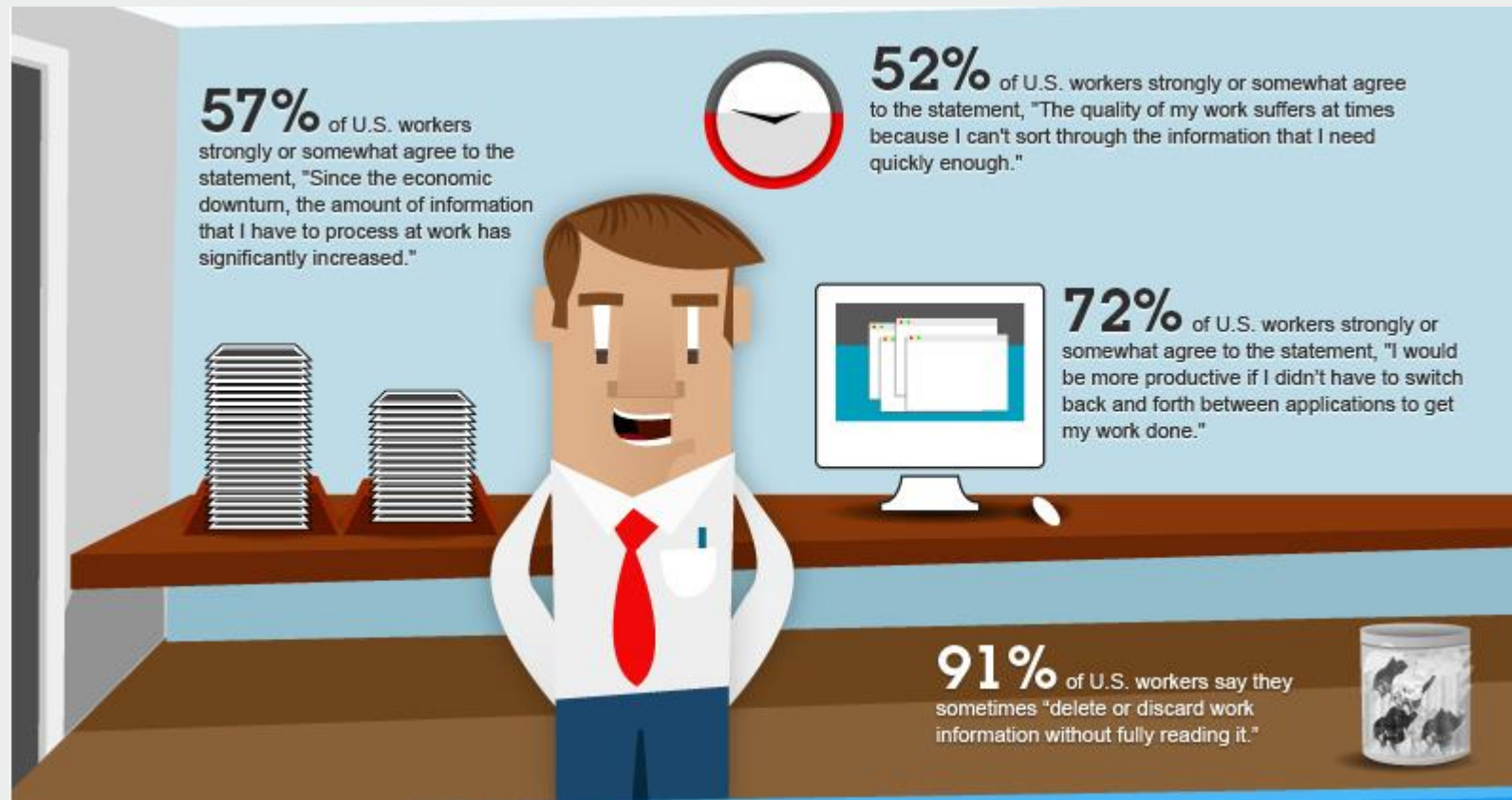
Manipulationsgefahr



Auswahlprobleme



Informationsüberflutung wirkt sich auf das Tagesgeschäft von Mitarbeitern und Führungskräften aus



[4]

Quelle: Lexis Nexis (2010) – international productivity survey white collar highlights

Controlling zielt darauf ab, Informationsüberflutung durch Definition klarer Kennzahlen und Aggregation der Daten zu KPIs zu steuern

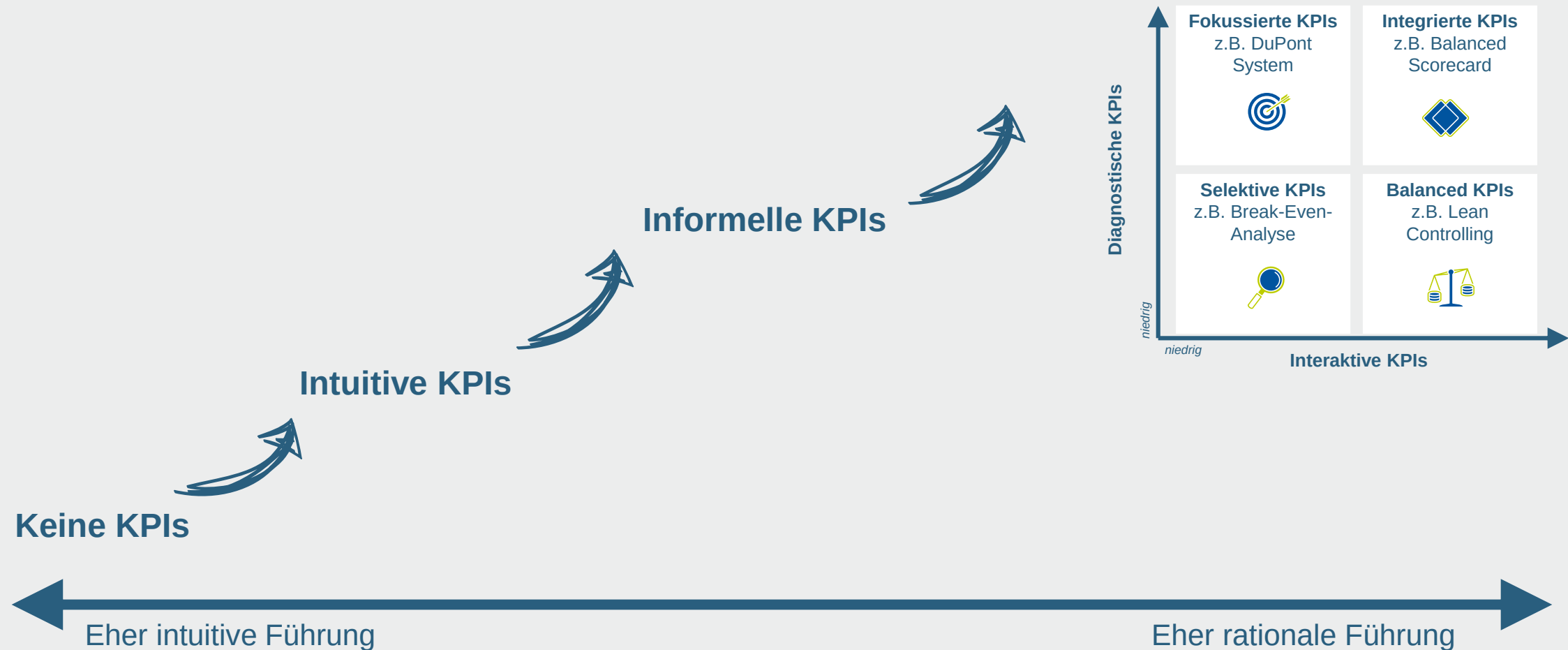
Herausforderungen für das Controlling

- ☆ **Sammeln von Informationen** abteilungs- und bereichsübergreifend
- ☆ **Konsolidierung und Speicherung von Daten** auf umfassende Weise
- ☆ **Definition von ganzheitlichen und spezifischen KPIs**, die für das Unternehmen relevant sind
- ☆ **Anzeigen von KPIs**, die umfassend auf das **Publikum zugeschnitten** sind

Herausforderungen für Controller

- ☆ **Bewusstsein** für Controlling-Maßnahmen bei **Führungskräften** schaffen
- ☆ Suche nach **klarem Feedback** über benötigte **Informationen**
- ☆ **Bündelung von Informationen** auf Basis von **Basisemissionen**
- ☆ **Sensibilisierung** für **Informationsüberflutung** innerhalb des Unternehmens

Ein systematisches Kennzahlenmanagement ermöglicht eine effiziente Steuerung des Unternehmens



References

[1] Access date: 9.05.2018

<http://www.planetweb.ca/news/ottawa-klipfolio-provider-cloud-business-dashboards-raises-12-million-cdn/>

[2] Access date: 9.05.2018

<https://www.clicdata.com/solutions/industry/consulting/>

[3] Access date: 9.05.2018

<https://www.clicdata.com/solutions/industry/consulting/>

[4] Access date: 9.05.2018

<http://www.specificfeeds.com/blog/category/copingstrategies/>



START-UP



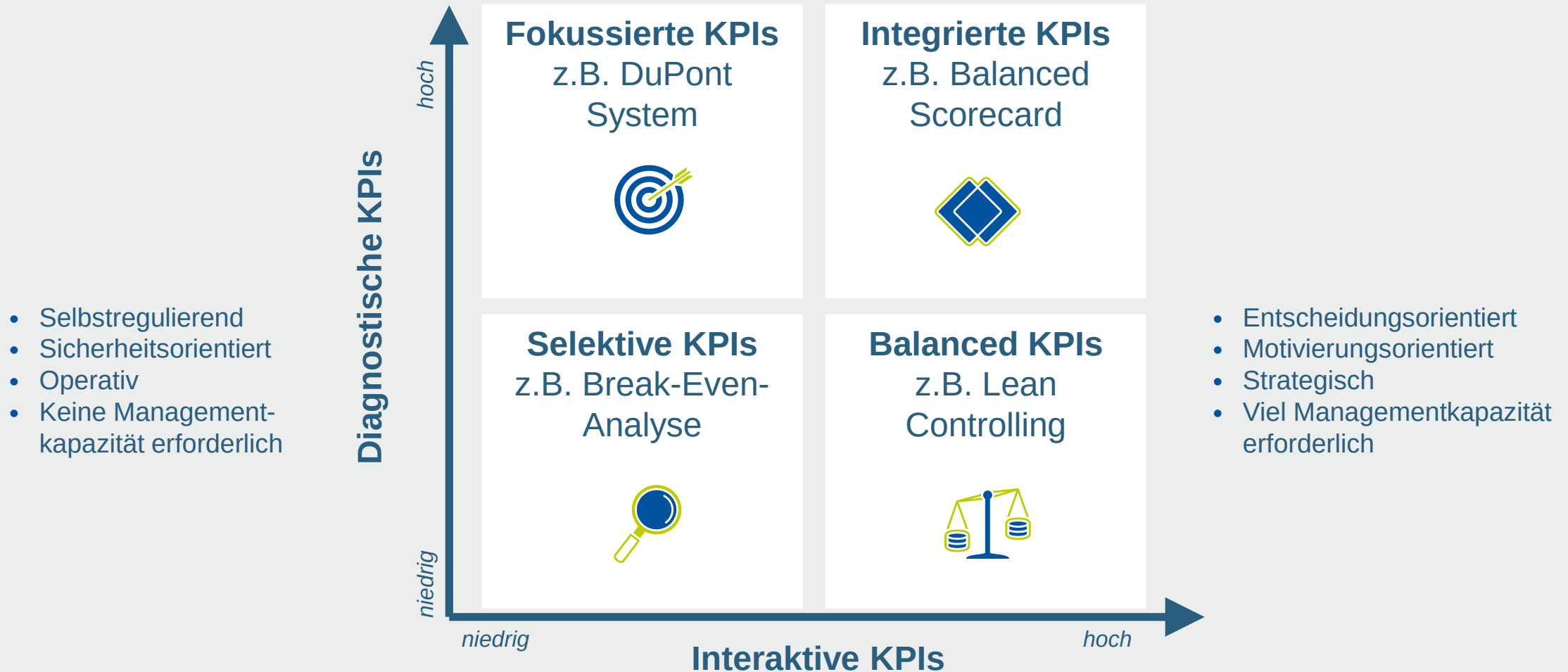
RWTHAACHEN
UNIVERSITY



Business Basics für Ingenieure: Das Unternehmen führen

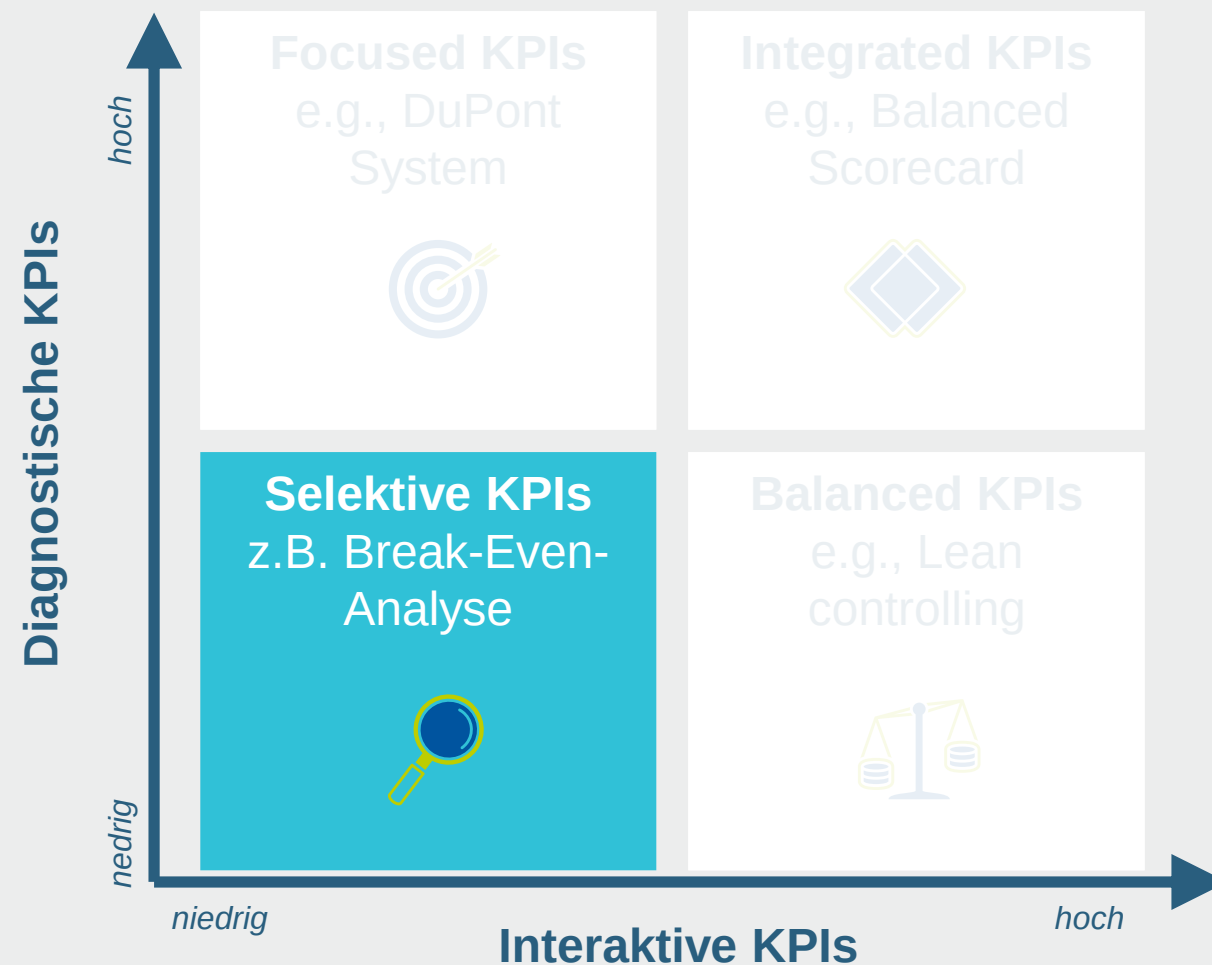
Einen Überblick erstellen: Kontrollinstrumente – Selective KPIs

Controlling-KPIs können in diagnostischen und interaktiven KPIs zusammengefasst werden

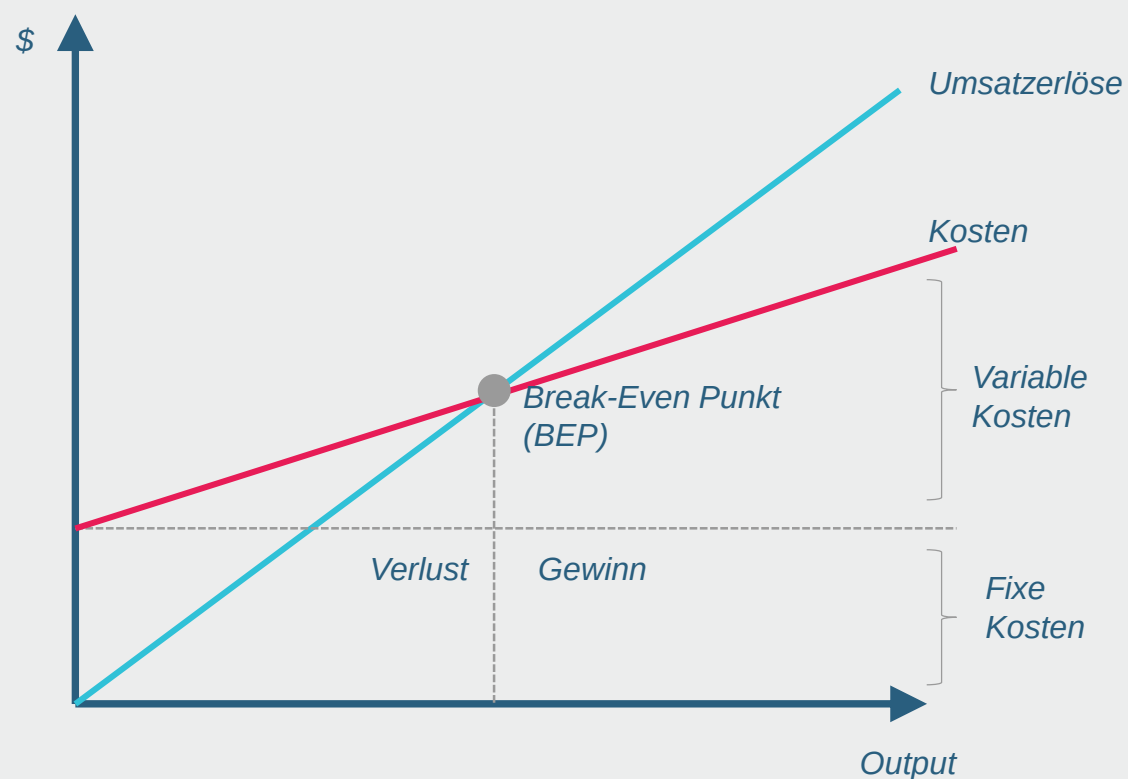


Selektive KPIs bewerten verschiedene Aspekte des Unternehmens

- Steuerung spezifischer Informationen für verschiedene Abteilungen, Produktgruppen, Kostenstellen usw.
- Bereitstellung detaillierter Informationen, Tracking und Steuerungsmechanismen für ausgewählte Zielgebiete
- Zeigen auf, ob bestimmte Prozesse innerhalb des Unternehmens unter Kontrolle oder außer Kontrolle sind
- Beispiele: Break-Even-Analyse, Deckungsbeitrag, ABC-Analyse, etc.



Die Break-Even-Analyse ermittelt das Umsatzvolumen, bei dem das Unternehmen weder Gewinn noch Verlust macht



- Bestimmt, wie viele Einheiten zu einem bestimmten Preis verkauft werden müssen, um die Fixkosten zu decken
- Vergleich von variablen und fixen Kosten mit dem Umsatz, um die Höhe des Umsatzes, des Verkaufswertes oder der Produktion zu bestimmen, bei der das Unternehmen weder Gewinn noch Verlust macht ("Break-even-Punkt")

$$BEP = \frac{\text{Fixkosten}}{\text{Umsatzerlöse pro Einheit} - \text{Variable Kosten pro Einheit}} = \frac{\text{Fixkosten}}{\text{Marge pro Einheit}}$$

Beispiel: Wie viele Drachen muss ein Drachenhersteller verkaufen, um Break-even zu sein?

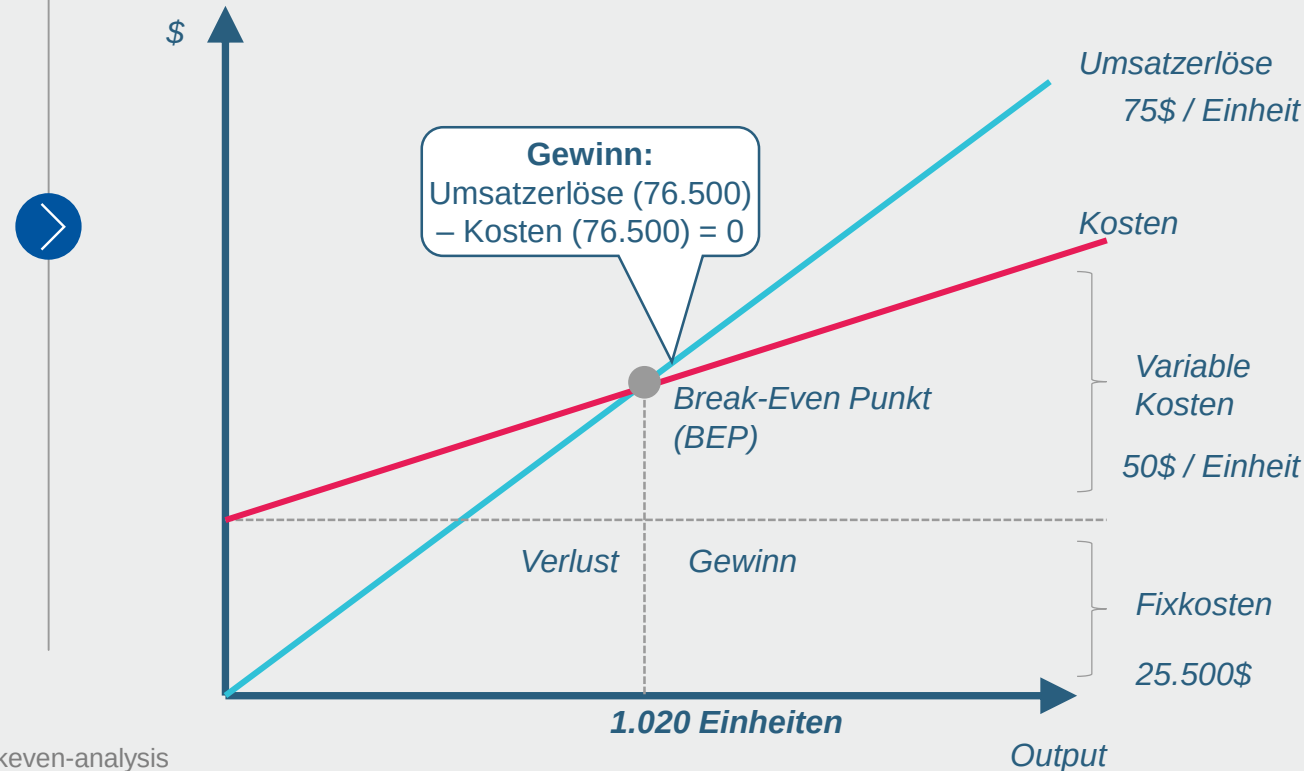


Fixkosten	
Design software	10.000\$
Graphic designer	10.500\$
Promotionsmaterial	5.000\$
Total	25.500\$

Variable Kosten	
Material	20\$
Schnur	3\$
Tuch	6\$
Holz	7\$
Plastic	4\$
Personal (1.5h)	30\$
Total	50\$

Gewinnmarge	
Preis pro Drache	75\$
Variable Kosten	50\$
Gewinnmarge	25\$

$$BEP = \frac{25.500\$}{75\$/\text{Einheit} - 50\$/\text{Einheit}} = \frac{25.500\$}{25\$/\text{Einheit}} = 1.020 \text{ Einheiten}$$



Quelle: <https://hbr.org/2014/07/a-quick-guide-to-breakeven-analysis>

References

[1] Access date: 9.05.2018

<https://store.kittyhawk.com/products/seahawk-stunt-kite-146736>



START-UP

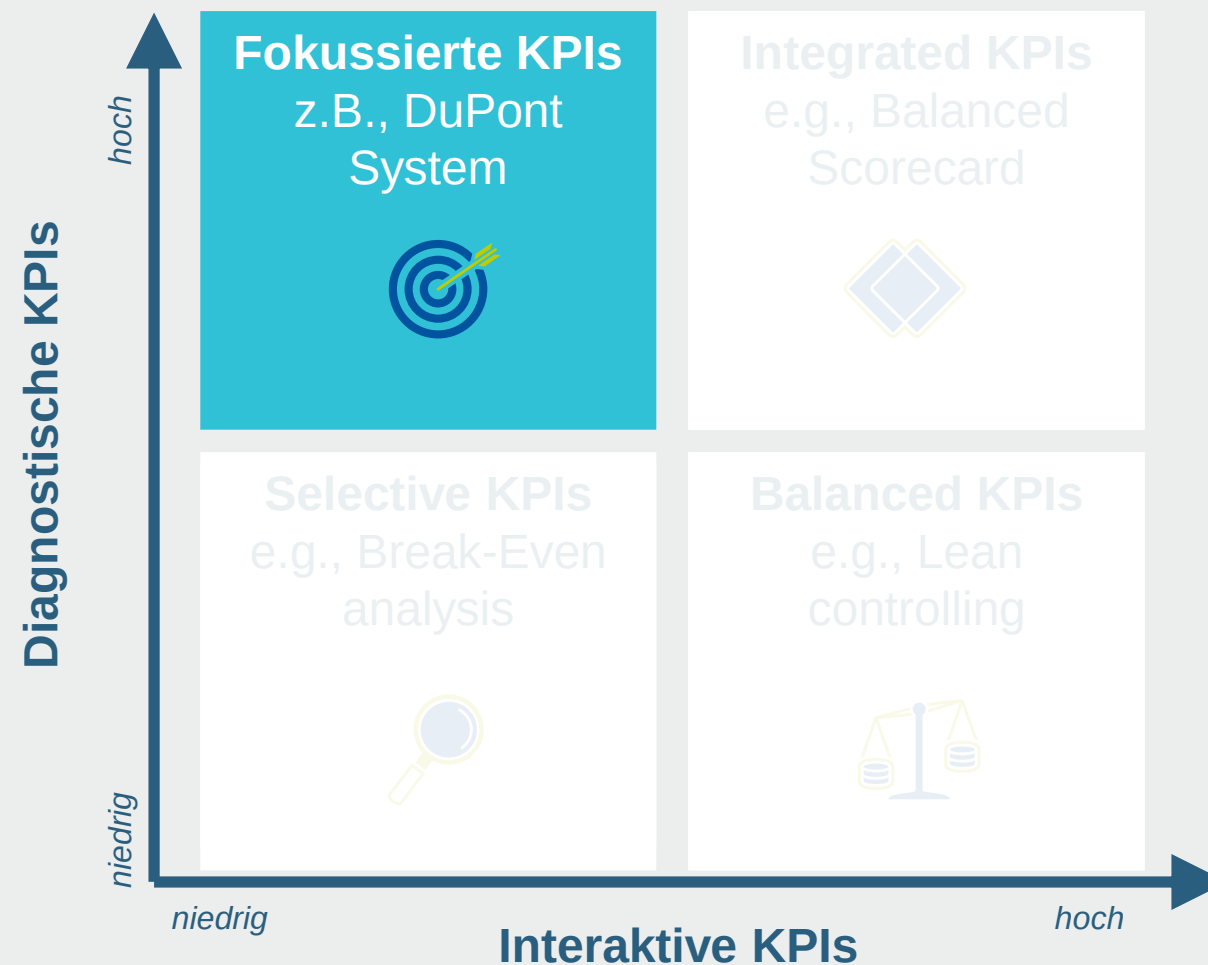


Business Basics für Ingenieure: Das Unternehmen führen

Einen Überblick erstellen: Kontrollinstrumente – Fokussierte KPIs

Fokussierte KPIs lenken ihre Aufmerksamkeit auf die wichtigste Steuerungsgröße des Unternehmens

- Definition der relevantesten Steuerungsgröße für das Unternehmen
- Setzen von spezifischen Zielen für diese Maßnahme und Kontrolle von diesen Maßnahmen
- Beispiel: DuPont System, Economic Value Added (EVA)



Die DuPont-Analyse unterteilt den Return on Equity (ROE) in drei Elemente: Gewinnmarge, Kapitalumschlag und Eigenkapital-Multiplikator

Quelle der DuPont-Analyse



[1]

- Die DuPont-Analyse wurde in den 1920er Jahren vom Chemieunternehmen DuPont Corporation entwickelt und eingesetzt
- Die Analyse gliedert den Return on Equity (ROE) in drei Teile: Gewinnmarge, Kapitalumschlag und Eigenkapitalmultiplikator
- Die Analyse dieser drei Elemente hilft Unternehmen zu verstehen, was den ROE antreibt
- Relevant für Branchen mit einheitlichen Grundelementen (z.B. Mode, Pharma, Industriegüter, etc.)

Definition der DuPont-Analyse

$ROE = \text{Gewinnmarge} * \text{Kapitalumschlag} * \text{EK} - \text{Multiplikator}$

$$ROE = \frac{\text{Netto Gewinn}}{\text{Umsatz}} * \frac{\text{Umsatz}}{\text{durchsch. Gesamtvermögen}} * \frac{\text{durchsch. Gesamtvermögen}}{\text{durchschn. EK}}$$


$$ROE = \frac{\text{Netto Gewinn}}{\text{durchschn. EK}}$$

- **Gewinnmarge (%):** Einnahmen, die nach Abzug aller Betriebskosten, Steuern, Zinsen und Vorzugsaktien vom Gesamteinkommen eines Unternehmens verbleiben
- **Kapitalumschlag (Quote):** Effizienzmessung zur Bestimmung, wie effektiv ein Unternehmen seine Vermögenswerte zur Erzielung von Umsatzerlösen nutzt
- **Eigenkapital-Multiplikator (Quote):** Vergleicht die Bilanzsumme mit dem gesamten EK. Gibt an, ob das Unternehmen Vermögenswerte hauptsächlich über Fremd- oder Eigenkapital finanziert. Je höher der EK-Multiplikator, desto mehr Schulden hat man im Verhältnis zum Gesamtvermögen

Die DuPont-Analyse hilft, Eigenkapitalrenditen innerhalb einer Branche zu vergleichen

Industrien mit hohen Margen



- **Wettbewerbsvorteil**, der vor allem auf **höhere Margen** als auf höhere Umsätze zurückzuführen ist
- z.B. für **High-End-Modemarken** kann es geschäftsbedrohend sein, den Umsatz mit Margenverlust zu steigern

Industrien mit hohem Turnover



- **Wettbewerbsvorteil**, der vor allem durch einen **signifikanten Turnover** der Vermögenswerte erzielt wird
- z.B. **Lebensmittelgeschäfte** haben relativ niedrige Gewinnmargen, verkaufen aber ein Vielfaches der Vermögenswerte innerhalb eines Jahres

Industrien mit hohem Verschuldungsgrad



- **Wettbewerbsvorteil** vor allem durch **hohen Leverage** im Vergleich zur Industrie
- z.B. war der **Finanzsektor** früher auf hohe Verschuldungsquoten angewiesen, während andere Branchen eine hohe Verschuldung eher als Risiko betrachten

References

[1] Access date: 9.05.2018

<https://en.wikipedia.org/wiki/DuPont>



START-UP



RWTHAACHEN
UNIVERSITY

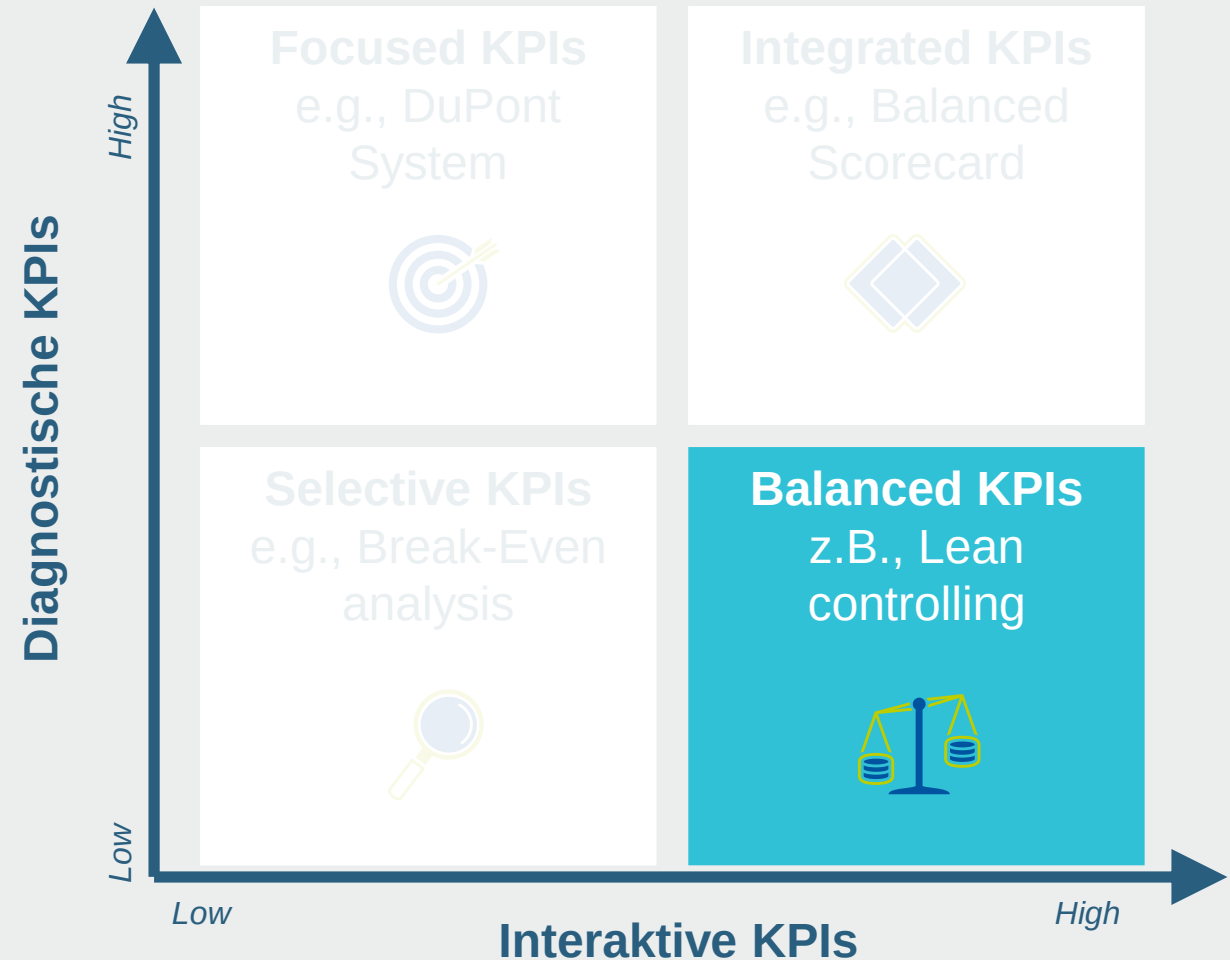


Business Basics für Ingenieure: Das Unternehmen führen

Einen Überblick erstellen: Kontrollinstrumente – **balanced KPIs**

Balanced KPIs zielen auf eine qualitative Bewertung der Kontrollen des gesamten Unternehmens ab

- Bewertung des gesamten Unternehmens und Entwicklung von KPIs für alle Betriebsabläufe
- Einbeziehung des Managements in die Interpretation und Steuerung gemäß der entwickelten KPIs
- Beispiel: Lean controlling: Total quality management



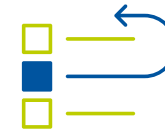
Im Total quality management (TQM) beteiligen sich alle Mitglieder an der Verbesserung von Prozessen, Produkten, Dienstleistungen und Kultur

1**Kundenfokus**

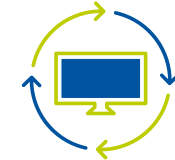
Der Kunde bestimmt das Qualitätsniveau in allen Prozessen

2**Mitarbeiter-Involvierung**

Alle Mitarbeiter kennen die Ziele und arbeiten auf sie hin; Empowerment durch selbstgesteuerte Teams

3**Prozessorientierung**

Die Prozesse sind klar definiert und die Leistungskennzahlen werden kontinuierlich überwacht

4**Integriertes System**

Prozesse bauen aufeinander auf; Geschäftssystem existiert über Funktionen & Abteilungen hinweg

5**Strategisch & systematisch**

Strategische Pläne mit Qualitätsmanagement als Kernkomponente werden erstellt und überwacht

6**Kontinuierliche Verbesserung**

Kontinuierliche Verbesserung motiviert Unternehmen zu mehr Kreativität und Effizienz

7**Faktenbasierte Entscheidungen****123**

Kontinuierliche Sammlung und Analyse von Daten zur Verbesserung der Entscheidungsfindung

8**Kommunikation**

Effektive Kommunikation erhält die Moral und motiviert die Mitarbeiter auf allen Ebenen

Total Quality Management war die Firmenphilosophie von Ford



- TQM wurde als Methodik zur Prozessverbesserung eingeführt, basierend auf einem qualitätsorientierten Prozess der Kundenzufriedenheit mit Richtlinien, die vom Management in den 1980er Jahren festgelegt wurden
- Ford begann diese Methodik mit einem Joint Venture - ChemFil - um qualitativ hochwertigere Produkte, ein stabiles Arbeitsumfeld für die Mitarbeiter, effektives Management und Rentabilität zu produzieren
- Durch diese Partnerschaft mit dem Lacklieferanten ChemFil wurden Lackierverfahren entwickelt, um sicherzustellen, dass ein Qualitätsprodukt, das den Kundenbedürfnissen entspricht, in wirtschaftlichen Erfolg umgesetzt wird

References

[1] Access date: 9.05.2018

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ford_Motor_Company_Logo.svg



START-UP



RWTHAACHEN
UNIVERSITY

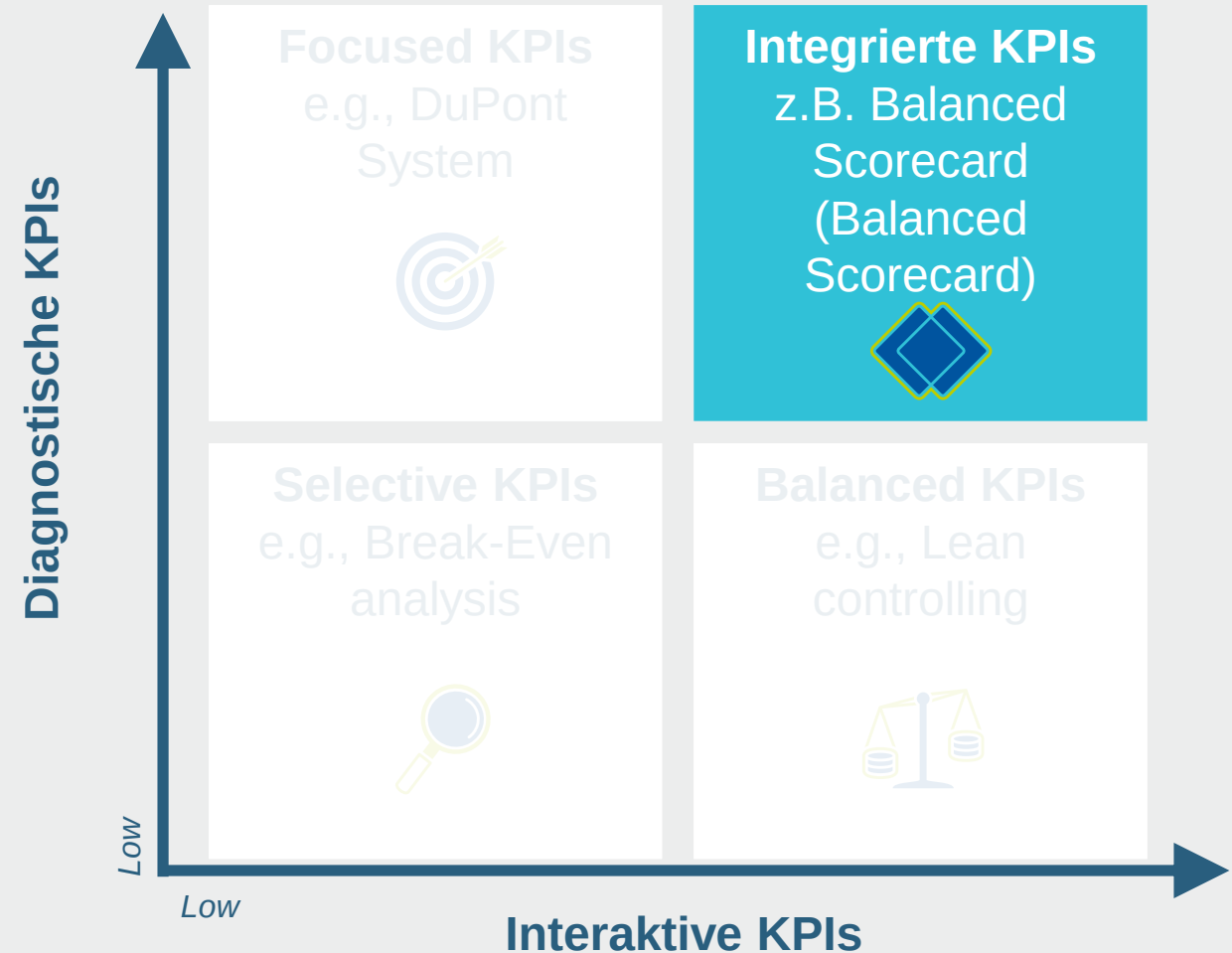


Business Basics für Ingenieure: Das Unternehmen führen

Einen Überblick erstellen: Kontrollinstrumente – Integrierte KPIs

Integrierte KPIs bieten ein ganzheitliches Controlling- und Managementsystem für das Unternehmen

- Bewertung des gesamten Unternehmens und Entwicklung eines einheitlichen Kontrollrahmens
- Einbeziehung des Managements in die Interpretation und Steuerung gemäß der definierten KPIs
- Integration der Controlling-Rahmenbedingungen in das Tagesgeschäft
- Beispiel: Balanced Scorecard



Eine Balanced Scorecard dokumentiert, kontrolliert und steuert die Aktivitäten eines Unternehmens im Hinblick auf seine Mission und Strategie

Wie sollten wir zu den Aktionären stehen?

Finanzielle Perspektive

Business Perspektive

Worin müssen wir uns auszeichnen?

Wie sehen uns die Kunden?

Kundenperspektive

Innovation und Lern-Perspektive

Können wir uns weiter verbessern und Wert schaffen?

Die Balanced Scorecard zwingt Manager, sich auf die wenigen Maßnahmen zu konzentrieren, die am kritischsten sind

Source: <https://hbr.org/1992/01/the-balanced-scorecard-measures-that-drive-performance-2>

Rockwater nutzte die Balanced Scorecard, um seine Vision und Strategie aktiv zu steuern

"Als bevorzugter Anbieter unserer Kunden werden wir der Branchenführer sein. Das ist unsere Mission."

Finanzielle Perspektive

- Rendite auf das eingesetzte Kapital
- Cashflow
- Rentabilität des Projekts
- Zuverlässigkeit der Gewinnprognose
- Umsatzrückstand

Kundenperspektive

- Preisindex (Tier III Kunden)
- Kundenrangfolge-Umfrage
- Kundenzufriedenheitsindex
- Marktanteil



Business Perspektive

- Stunden mit Kunden bei neuen Arbeiten
- Ausschreibungserfolgsquote
- Nacharbeit
- Index der Sicherheitsvorfälle
- Projektleistungsindex
- Projektabschlusszyklus

Innovation- & Lern-Perspektive

- % Umsatz mit neuen Dienstleistungen
- Verbesserungsindex
- Mitarbeiter-Einstellungsindex
- Anzahl der Vorschläge der Mitarbeiter
- Umsatz pro Mitarbeiter

Quelle: <https://hbr.org/1993/09/putting-the-balanced-scorecard-to-work>

References

[1] Access date: 9.05.2018

<https://www.behance.net/gallery/8674665/ROCKWATER-ENERGY-SOLUTIONS-Corporate-ID>



Business Basics für Ingenieure: Das Unternehmen führen

Einen Überblick erstellen: Effectuation Ansatz

Was gibt es zum Abendessen?



[1]



[2]

Es gibt zwei Möglichkeiten, das Abendessen vorzubereiten – Fokus auf Ziele und Planung oder Fokus auf Ressourcen und Kontrollen

Was *willst* du heute Abend kochen?

- 1  Planen des Abendessen über Kochbuch
- 2  Zutaten für das Rezept entsprechend einkaufen
- 3  Abendessen nach Rezept kochen



Fokussierung auf Ziele und Planung

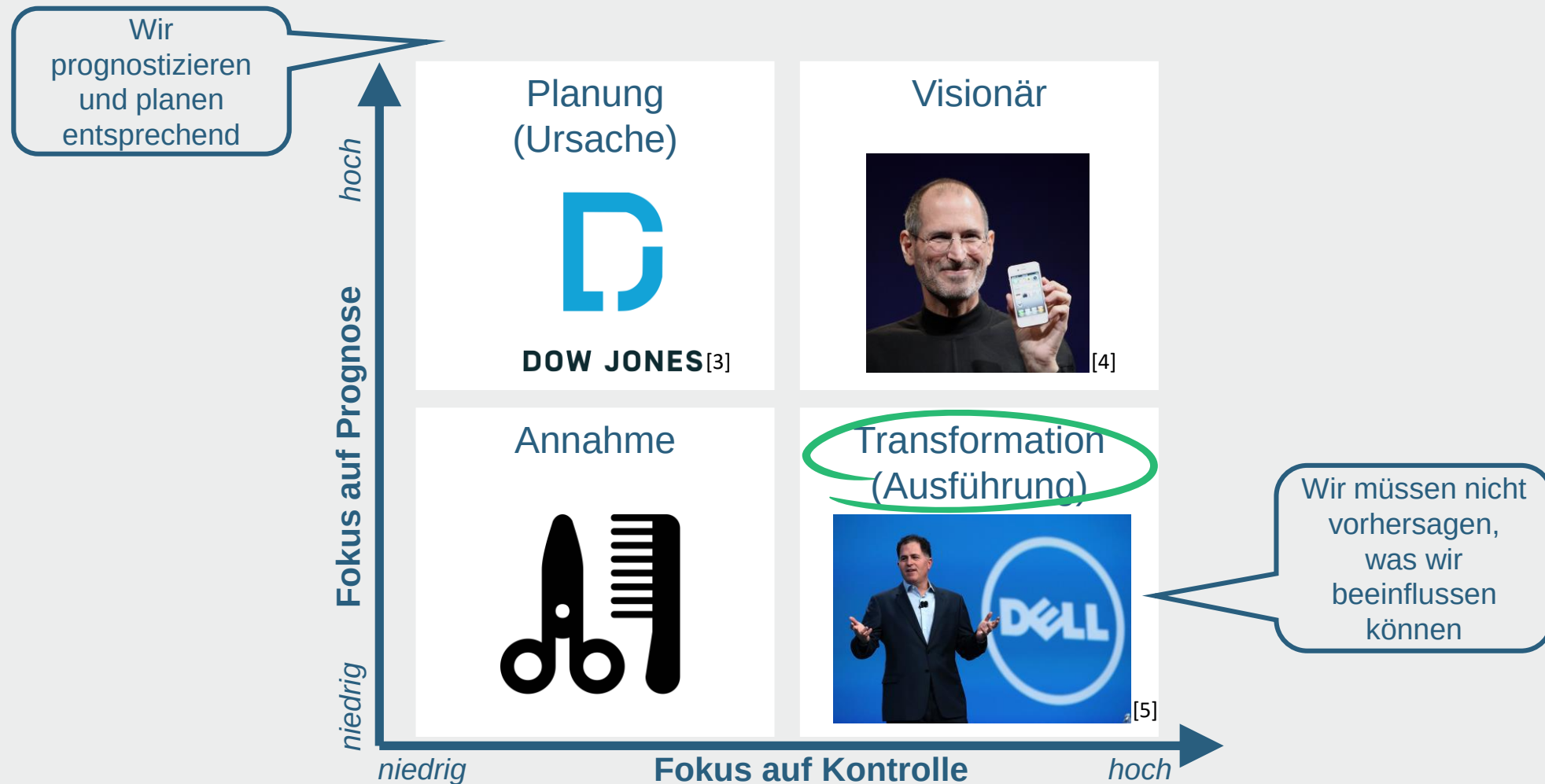
Was *kannst* du heute Abend kochen?

- 1  Überprüfen der vorhandenen Zutaten für das Abendessen
- 2  Bewerten, wie die Zutaten am besten verwendet werden können
- 3  Abendessen mit den vorhandenen Zutaten kochen



Konzentration auf Ressourcen und Kontrolle

Strategien können durch Prognose und Kontrolle bewertet werden – der Effectuation Ansatz konzentriert sich auf Ressourcen und Kontrollen



References

[1] Access date: 9.05.2018

<https://pixabay.com>

[2] Access date: 9.05.2018

<https://pixabay.com>

[3] Access date: 9.05.2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Dow_Jones_%26_Company

[4] Access date: 9.05.2018

https://en.wikipedia.org/wiki/Steve_Jobs

[5] Access date: 9.05.2018

<http://fortune.com/2017/08/28/michael-dell-leadership-advice/>